Exemplo

A razão entre as idades das irmãs Beatriz e Fernanda é $\frac{2}{3}$. Isso significa que, para cada 2 anos de Beatriz, Fernanda tem 3 anos. Então, por exemplo, se Beatriz tiver 6 anos, logo Fernanda terá 9 anos.

Importante! Quando se trata de razão, é muito importante a ordem em que as informações aparecem. Como assim? No exemplo anterior, em que a razão entre as idades das irmãs Beatriz e Fernanda é $\frac{2}{3}$, dissemos que Beatriz tem 2 e Fernanda tem 3 anos. Mas se disséssemos a razão entre as idades de Fernanda e Beatriz, então teríamos a razão inversa $\frac{3}{2}$.

Existem inúmeras aplicações de razão e, a seguir, vamos exemplificar algumas importantes, como a **escala**, a **densidade demográfica**, **velocidade média** e **vazão**.

Escala: é a razão entre a dimensão do desenho (d) e a dimensão real do objeto por ele representado (r). É comumente utilizado em mapas para representar distâncias. Assim, podemos escrever:

$$E = \frac{d}{r}$$

Exemplo

Quando vemos, por exemplo, uma miniatura que foi fabricada com uma escala de 1 : 200, isso quer dizer que a cada 1 cm da miniatura corresponde a 200 cm ou 2 m do objeto real. Então, suponhamos que a miniatura possua 7 cm de comprimento, então o objeto terá 1400 cm ou 14 m de comprimento real.

Densidade Demográfica: também chamada de densidade populacional, é a razão entre o número de habitantes ou população (h) e a superfície do território por eles habitada (a). Assim, podemos escrever:

$$Dd = \frac{h}{a}$$

Exemplo

Uma torneira sozinha enche um tanque em 6 horas enquanto outra torneira, também sozinha, enche o mesmo tanque em 30 horas. Em quanto tempo as duas torneiras juntas enchem o tanque? (Tente fazer primeiro antes de ler a solução desse problema.)

Solução:

Uma forma de resolver esse problema é usando o conceito de **Vazão**.

Seja t nossa incógnita, ou seja, o tempo necessário para que as duas torneira, juntas, encham o tangue.

Vamos chamar de V_1 a vazão da primeira torneira e V_2 a vazão da segunda. Suponha que volume do tangue seja igual a c.

Portanto, $V_1 = \frac{c}{6}$ e $V_2 = \frac{c}{30}$.

Podemos imaginar que as duas torneiras juntas formem uma só quando acionadas simultaneamente para encher o tanque e a vazão dessa única torneira pode ser calculada de duas formas:

- somando as duas vazões;
- dividindo o volume do tanque pelo tempo que as duas torneiras, juntas, levam para encher o tanque.

Igualando as duas formas, temos:

$$\begin{aligned}
\frac{\cancel{c}}{6} + \frac{\cancel{c}}{30} &= \frac{\cancel{c}}{t} \text{ (Dividimos por } c \neq 0) \\
\frac{1}{6} + \frac{1}{30} &= \frac{1}{t} \text{ (Note que o MMC entre 6 e 30 é 30.)} \\
\frac{5+1}{30} &= \frac{1}{t} \\
\frac{6}{30} &= \frac{1}{t} \\
6t &= 30 \\
t &= = 5
\end{aligned}$$

Portanto, as duas torneiras, juntas, enchem o tanque em 5 horas. Concorda com a resposta? Pense um pouco.

0.1.3.1 Exercícios de fixação

1. Determine a razão entre os números:

a) 12 e 48 b) 60 e 20 c) 5 e 2,25 d) 1,5 e 3,5

e) 5 e $\frac{1}{2}$ f) 125 e 35 g) $2\frac{1}{2}$ e $3\frac{2}{3}$ h) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ e $\frac{\sqrt{6}}{3}$

2. Verifique se a razão $\frac{14}{35}$ é igual à razão $\frac{20}{100}$.

3. Um produto que custa R$ 24,00 para ser fabricado é vendido por R$ 38,00. Determine a razão entre:

a) o preço de venda e o preço de custo.

b) o lucro e o preço de venda.

4. Determine o valor da incógnita x em cada uma das proporções a seguir:

a) $\frac{x+1}{x} = \frac{2}{3}$ b) $\frac{3x-1}{4} = \frac{2}{5}$ c) $\frac{x-4}{6} = \frac{2x-3}{5}$ d) $\frac{55-x}{6} = \frac{3}{4}$

5. Uma loja vendeu $\frac{2}{5}$ de uma peça de tecido e depois $\frac{5}{12}$ do restante. O que sobrou foi vendido por R$ 1.400,00. Sabendo-se que o tecido foi vendido a R$ 5,00 o metro, o comprimento inicial da peça era de:

a) 200m b) 400m c) 800m d) 1.200m e) 1.600m

6. Um estudante gastou $\frac{1}{7}$ do seu salário com alimentação. $\frac{5}{6}$ do que sobrou com educação e outras despesas. Restaram, ainda, R$ 286, 34. O seu salário é de:

a) R$ 3.006,20 b) R$ 4.004,16 c) R$ 2.004,38 d) R$ 1.736,40 e) R$ 2.134,29

7. **(UERJ 2017)** Um anel contém 15 gramas de ouro 16 quilates. Isso significa que o anel contém 10 g de ouro puro e 5 g de uma liga metálica. Sabe-se que o ouro é considerado 18 quilates se há a proporção de 3 g de ouro puro para 1 g de liga metálica. Para transformar esse anel de ouro 16 quilates em outro de 18 quilates, é preciso acrescentar a seguinte quantidade, em gramas, de ouro puro:

a) 6 b) 5 c) 4 d) 3

14. **(ENEM 2017)** A mensagem digitada no celular, enquanto você dirige, tira a sua atenção e, por isso, deve ser evitada. Pesquisas mostram que um motorista que dirige um carro a uma velocidade constante percorre "às cegas" (isto é, sem ter visão da pista) uma distância proporcional ao tempo gasto a olhar para o celular durante a digitação da mensagem. Considere que isso de fato aconteça. Suponha que dois motoristas X e Y dirigem com a mesma velocidade constante e digitam a mesma mensagem em seus celulares. Suponha, ainda, que o tempo gasto pelo motorista X olhando para seu celular enquanto digita a mensagem corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y para executar a mesma tarefa.

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 21 jul. 2012 (adaptado)

A razão entre as distâncias percorridas às cegas por X e Y, nessa ordem, é igual a

a) $\frac{5}{4}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{4}{3}$ d) $\frac{4}{1}$ e) $\frac{3}{4}$

15. **(ENEM 2011)** Sabe-se que a distância real, em linha reta, de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2000 km. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era 8 cm. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de:

a) 1 : 250 b) 1 : 2 500 c) 1 : 25 000 d) 1 : 250 000 e) 1 : 25 000 000

16. **(ENEM 2012)** O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta: Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Dean Karnazes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr dez vezes mais em 75 horas.

Um professor de Educação Física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que representaria o percurso referido

Disponível em: http://veja.abril.com.br. Acesso em: 25 jun. 2011 (adaptado)

Se o percurso de Dean Karnazes fosse também em uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e percorrida pelo atleta?

a) 1:700 b) 1:7.000 c) 1:70.000 d) 1:700.000 e) 1:7.000.000

Exemplo

Vamos tomar um exemplo tradicional, que é o tempo (t) que se gasta em determinado percurso levando-se em conta a velocidade média (km/h) do veículo.

Velocidade (km/h)	40	50	...	80	100	120
Tempo (hora)	10	8	...	5	4	?

Note que quando a velocidade média é de 40 km/h, o tempo gasto em viagem é de 10 h. Se o condutor aumenta a velocidade, fazendo com que a velocidade média atinja 80 km/h, ou seja, dobre, o tempo de viagem reduz para 4h, isto é, metade. Se compararmos com o triplo da velocidade média, o tempo reduz a terça parte, assim por diante, sempre na **proporção inversa**. E aqui vemos, mais um vez, o significado de proporções, onde velocidade e tempo se relacionam de maneira inversa.

Se você foi um bom observador viu que na tabela não temos o tempo de viagem para uma velocidade média de 120 km/h. Mas, pelo que vimos, 120 km/h é o triplo de 40 km/h, como a proporção é inversa, o tempo gasto deverá ser a terça parte de 10h. Temos:

$$\frac{10h}{3} = \frac{10 \cdot 60\ min}{3} = \frac{600\ min}{3} = 200\ min = 3h20\ min$$

Observação: Poderíamos sim, ter dividido a fração inicial, mas teríamos uma dízima periódica como resposta ou teríamos que fazer uma aproximação. Veja: $\frac{10}{3} = 3,33... \approx 3,3h$.

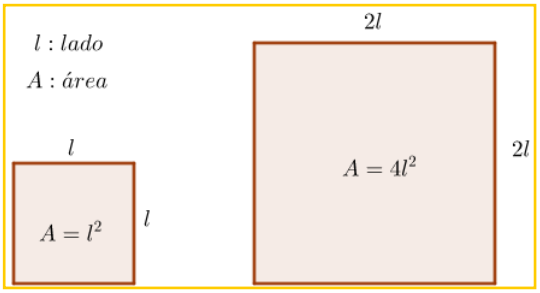
Cuidado! 0,3h não são 3 minutos ou 30 minutos. Note que, se compararmos com o cálculo realizado acima, 0,33...h = 20min. Que tal um videozinho sobre isso?
Clique aqui e veja como fazer conversão de unidades de tempo.

Temos que a velocidade média (y) para percorrer k quilômetros em determinado tempo (x) é: $y = \frac{k}{x}$. Assim, nessa relação, aumentando o tempo, por exemplo, a velocidade diminui e vice-versa, sempre na **constante de proporcionalidade k**. Podemos escrever:

$$y = \frac{k}{x} \quad \text{ou} \quad y \cdot x = k$$

Observação: Você pode verificar ainda que se multiplicarmos os números das colunas na tabela, sempre teremos a mesma constante.

É importante destacar que nem sempre duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tomemos, como exemplo, o caso da relação entre o lado de um quadrado e sua área. A figura, a seguir, mostra claramente que, se dobrarmos o lado do quadrado, sua área não fica multiplicada por 2 e sim, quadruplicada. Não sendo, portanto, grandezas proporcionais.



Não há proporção entre lado e área de um quadrado. Observe a tabela a seguir:

Lado	1	2	3	4	...
Área	1	4	9	16	...
Razão entre Lado e Área	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	...

Quando estudamos grandezas proporcionais, em muitos casos, recorremos a simplificações para entender os conceitos envolvidos no conteúdo. Nos exemplos a seguir, vamos pensar mais um pouco sobre isso e ver alguns casos de quando isso acontece.

Vamos pensar mais um pouco...



Por exemplo, podemos supor que o gasto de energia elétrica e o valor a ser pago são diretamente proporcionais, uma vez que dobrando o consumo de energia, teremos de pagar o dobro do preço. Mas, se trouxermos o exemplo para a realidade, faz sentido pensarmos nas bandeiras de consumo (verde, amarela e vermelha) e nas tarifas por faixa de consumo que podem modificar, de um mês para o outro, e alteram o valor do kW, podendo fazer com que as grandezas deixem de ser proporcionais.

Vamos pensar agora em uma outra situação. Se você compra 1 caixa de leite no mercado, deverá pagar o preço x, se compra 3 caixas, pagará $3x$. Nesse raciocínio, dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais. Mas, vamos supor que você precise de um número elevado de caixas de leite, é sensato supor que você poderá negociar um desconto com o gerente e, assim, as grandezas deixariam de ser proporcionais.

Outa situação é: se você tem uma determinada quantidade de operários trabalhando em uma obra, o serviço terminará em x dias. Mas, se você tem urgência e contrata o dobro de operários, somos levados a pensar que a obra terminará na metade do tempo, o que não necessariamente acontece de fato, pois simplificamos o problema afirmando que todas as pessoas trabalhariam com o mesmo empenho. O mais curioso é que, se você possui um grande poder de contratação, nos levaria a crer que a obra possa ser terminada em um tempo bastante pequeno, digamos até, impossível. Interessante, não é?

0.2.4 Divisão Proporcional

Definição 5 *Se quisermos dividir um número N em partes* ***diretamente proporcionais*** *aos números a, b, e c, significa determinar os números x, y, e z, de tal modo que:*

(I) as sequências (x, y, z) e (a, b, c) sejam diretamente proporcionais;

(II) $x + y + z = N$

Pela 3ª propriedade das proporções, temos, então:

$$\frac{x}{y} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c} = \frac{x+y+z}{a+b+c} = \frac{N}{a+b+c}$$

Definição 6 *Se quisermos dividir um número N em partes* ***inversamente proporcionais*** *aos números a, b, e c, significa determinar os números x, y, e z, de tal modo que:*

(I) as sequências (x, y, z) e (a, b, c) sejam inversamente proporcionais;

(II) $x + y + z = N$

Assim, também pela 3ª propriedade das proporções, temos, então:

$$ax = by = cz = \frac{x}{\frac{1}{a}} = \frac{y}{\frac{1}{b}} = \frac{z}{\frac{1}{c}} = \frac{x+y+z}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}} = \frac{N}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}}$$

Exemplos

1. João ganhou 120 bombons em uma rifa e quer distribuí-los em partes diretamente proporcionais às idades de seus filhos, que são 3, 4 e 5 anos. Cada filho ganhará quantos bombons?

Solução:

Vamos supor A, B, C para identificar os filhos. Queremos que: (A, B, C) e $(3, 4, 5)$ sejam diretamente proporcionais e que $A + B + C = 120$. Logo,

$$\frac{A}{3} = \frac{B}{4} = \frac{C}{5} = k$$

Curiosidade

Você sabe quem foi **Leonardo de Pisa**?

E a palavra *Fibonacci*? Lhe parece mais conhecida? Sim! É daquela famosa sequência $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \cdots$ Acontece que Leonardo de Pisa foi quem enunciou essa famosa sequência e, por isso, também é conhecido por Leonardo Fibonacci. Mas porque estamos falando sobre isso? Acontece que Leonardo de Pisa fez muito mais do que enunciar a sequência de Fibonacci. Foi ele quem difundiu os princípios do método de regra de três, através do seu livro *Liber Abaci* (Livro dos Cálculos). Nesse livro há o seguinte problema:

Se um leão come uma ovelha em 4 horas, um leopardo, em 5 horas e um urso, em 6 horas, quanto tempo levarão para comê-la juntos?

Legal, não é mesmo?



0.3.2.1 Exercícios de Fixação

33. Duas piscinas têm a mesma largura e a mesma profundidade e comprimentos diferentes. Na piscina que tem 8 m de comprimento, a quantidade de água que cabe na piscina é de 45000 litros. Quantos litros de água cabem na piscina que tem 10 m de comprimento?

34. Para transportar material bruto para uma construção, foram usados 16 caminhões com capacidade de $5\ cm^3$ cada um. Se a capacidade de cada caminhão fosse de $4\ cm^3$, quantos caminhões seriam necessários para fazer o mesmo serviço?

35. Numa fábrica, 12 operários trabalhando 8 horas por dia conseguem fazer 864 caixas de papelão. Quantas caixas serão feitas por 15 operários que trabalhem 10 horas por dia?

36. Vinte máquinas, trabalhando 16 horas por dia, levam 6 dias para fazer um trabalho. Quantas máquinas serão necessárias para executar o mesmo serviço, se trabalharem 20 horas por dia durante 12 dias?

37. Três torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Quantas horas levarão 10 torneiras para encher 2 piscinas?

38. **(SM)** Para construir um prédio em 12 meses, foram contratados 100 operários. Por causa da urgência do proprietário, ficou estabelecido que o prazo seria reduzido para 10 meses. Quantos operários a construtora precisará contratar a mais para conseguir cumprir o prazo?

a) 17 b) 20 c) 83 d) 120 e) nenhum

39. **(SM)** Em um único dia, um trabalhador chega a cortar 10 toneladas de cana-de-açúcar. Sabendo que um hectare corresponde a 10000 m^2 e que, em média, são produzidas cerca de 80 toneladas de cana-de-açúcar por hectare, a área que um trabalhador consegue cortar por dia corresponde a um retângulo de base e altura iguais, respectivamente, a:



a) 20 m e 40 m b) 35 m e 35 m c) 100 m e 40 m d) 25 m e 100 m e) 25 m e 50 m

40. **(UFMG)** No ano passado, uma equipe de 13 professores, com um ritmo de trabalho supostamente constante, corrigiu 3.000 provas em 6 dias. Este ano, o número de provas aumentou para 5.500 e a equipe foi ampliada para 15 professores. Para se obter uma estimativa do número n de dias necessários para totalizar a correção, suponha que, durante todo o período de correção, o ritmo de trabalho da equipe deste ano será o mesmo da equipe do ano passado. O número n satisfaz a condição:

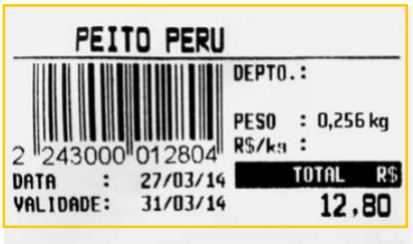
a) $n \leq 8$ b) $8 < n \leq 10$ c) $10 < n \leq 12$ d) $n > 12$

41. **(PUC-Campinas)** Sabe-se que 5 máquinas, todas de igual eficiência, são capazes de produzir 500 peças em 5 dias, se operarem 5 horas por dia. Se 10 máquinas iguais as primeiras operassem 10 horas por dia durante 10 dias, o número de peças produzidas seria:

a) 1000 b) 2000 c) 4000 d) 5000 e) 8000

42. **(UFMG)** Uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitas individuais congeladas suficientes para o almoço deles durante 25 dias se essa empresa tivesse mais 500 empregados qual seria o número de dias em que as marmitas iriam atender a esta demanda?

43. **(UERJ)** Na imagem da etiqueta, informa-se o valor a ser pago por 0,256 kg de peito de peru.



tretanto, com o lançamento da nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada.

Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda?

a) 1 hora e 30 minutos b) 2 horas e 15 minutos c) 9 horas d) 16 horas e) 24 horas

Em caso de dúvidas, temos a resolução para você no Canal Nãoπra, clicando aqui.

48. **(ENEM 2009)** Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. Vinte alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 kg de alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo, e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha.

Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de:

a) 920 kg b) 800 kg c) 720 kg d) 600 kg e) 570 kg

49. **(ENEM 2013)** Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 m^3. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por seis ralos, e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório, com capacidade de 500 m^3, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente.

A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a:

a) 2 b) 4 c) 5 d) 8 e) 9

50. **(ENEM PPL 2017)** Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São quatro máquinas iguais, que trabalham simultânea e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção.

Certo dia, era necessário que as quatro máquinas produzissem um total de 9000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6000 itens, mas na manutenção observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as três máquinas que continuaram operando passaram por uma nova ma-